

Mobilfunkverwaltung – Benutzerhandbuch

Webbasierte Verwaltung von Mobilfunkteilnehmern, Verträgen, Geräten, Importen, Dokumenten und Aufgaben. Dieses Handbuch deckt Installation, Start und Benutzung ab – für die technische Projektdokumentation siehe [README.md](#) und [WINDOWS_INSTALL.md](#).

Inhalt

- Installation – der einfachste Weg
 - Start und Beenden
 - Erste Anmeldung
 - Benutzung
 - Rollen und Rechte
 - Datensicherung
 - Fehlerbehebung
-

1. Installation – der einfachste Weg

Die Mobilfunkverwaltung läuft als lokale Web-App im Browser – **kein Setup-Programm, kein Windows-Dienst, keine Administratorrechte nötig.**

- **ZIP herunterladen:**
- **Entpacken** (z. B. per Rechtsklick -> „Alle extrahieren...“).
- Im entpackten Ordner Mobilfunkverwaltung.cmd **doppelklicken**.

Das war's. Python und alle Abhängigkeiten liegen bereits fertig im Paket – **nichts muss vorher installiert werden**. Beim allerersten Start richtet sich in wenigen Sekunden der Datenordner ein (kurz ein Konsolenfenster sichtbar), danach öffnet sich automatisch der Browser.

Hinweis für gesperrte Firmen-PCs: Startet nichts, obwohl Windows geöffnet wird? Dann blockiert vermutlich eine Gruppenrichtlinie (Softwarerichtlinie/SRP) die Ausführung. In dem Fall bei der IT nachfragen oder auf einem anderen PC testen.

Eine Desktop-Verknüpfung anlegen

Wird beim ersten Start automatisch erstellt („**Mobilfunkverwaltung**“ auf dem Desktop) – damit reicht künftig ein Doppelklick auf das Symbol.

2. Start und Beenden

Start: Doppelklick auf die Desktop-Verknüpfung oder auf Mobilfunkverwaltung.cmd.

Es erscheint ein kleines **Statusfenster**:

Symbol	Bedeutung
orange	Server startet gerade
grün	läuft, im Browser erreichbar (Browser öffnet sich automatisch)
rot	gestoppt

Im Statusfenster gibt es zwei Knöpfe:

- **„Im Browser öffnen“** – öffnet `http://127.0.0.1:8000/` erneut.
- **„Beenden“** – stoppt den Server sauber. Auch das Schließen des Fensters

beendet den Server.

Wichtig: Die App läuft **lokal auf diesem Rechner** – wird der Rechner heruntergefahren oder das Statusfenster geschlossen, ist die Anwendung nicht mehr erreichbar.

3. Erste Anmeldung

Nach der Installation liegt eine **Test-Datenbank** mit Beispieldaten bereit:

Benutzer	Passwort	Rolle
admin	admin	Admin
schmidt	test1234	Schreiben
leser	test1234	Lesen

Diese Zugangsdaten sind **nur zum Testen** gedacht. Für den echten Betrieb die richtige Datenbank einspielen (siehe [WINDOWS_INSTALL.md](#), Abschnitt „Datenbank bereitstellen“) und/oder die Passwörter ändern.

Nach der Anmeldung: oben rechts **„Passwort“**, um das eigene Passwort zu ändern.

4. Benutzung

4.1 Reiter und Suche

Die Reiter **Vodafone / Telekom / O2 / Ohne SIM / Frei** zeigen die Teilnehmer je Anbieter. Zusätzlich gibt es abgeleitete Ansichten:

- **Prüfungen** – noch nicht geprüfte (offene) Einträge
- **Unvollständig** – fehlende Pflichtfelder
- **Duplikate** – doppelte Namen
- **Overhead** – manuell markierte Sondereinträge

- **Archiv** – archivierte Teilnehmer (siehe unten)

Die **globale Suche** oben durchsucht *alle* Reiter gleichzeitig, unabhängig vom gerade gewählten Reiter, mit Live-Trefferzähler. Ein Klick auf einen **Spaltenkopf** sortiert die Liste; erneuter Klick kehrt die Richtung um.

4.2 Teilnehmer bearbeiten, neu anlegen, kopieren

- **Doppelklick** auf eine Zeile öffnet den Bearbeiten-Dialog (per Titelleiste

frei verschiebbar).

- „+ Neu" legt einen leeren Teilnehmer an.
- **Rechtsklick** -> „Kopieren (als neuer Teilnehmer)" erstellt einen neuen

Teilnehmer, bei dem alle Felder der angeklickten Zeile bereits ausgefüllt sind (Werk, Konto, Tarif, Geräte, Rahmenvertrag, ...) – praktisch, wenn eine weitere Person dieselbe Ausstattung wie ein bestehender Eintrag bekommen soll. Im sich öffnenden Dialog einfach Name und GSM-Nummer anpassen und speichern; der ursprüngliche Eintrag bleibt unverändert.

- **Werk** und **Konto** füllen sich bei festen Zuordnungen gegenseitig

automatisch aus.

- **CSV-Export** exportiert die aktuell angezeigte (gefilterte/sortierte)

Liste für Excel.

4.3 Rechtsklick-Aktionen

Rechtsklick auf eine Zeile öffnet das Aktionsmenü:

Aktion	Wirkung
Bearbeiten	öffnet den Bearbeiten-Dialog
Kopieren (als neuer Teilnehmer)	siehe 4.2
Zu Aufgabe ...	legt eine Aufgabe mit Kommentar zu diesem Teilnehmer an
Als geprüft/offen markieren	Prüfstatus umschalten
Zu Overhead schieben/entfernen	Sondermarkierung umschalten
Kündigung erstellen/zurücknehmen	siehe 4.6
-> nach [Anbieter]	in einen anderen Reiter verschieben
Archivieren/Wiederherstellen	siehe 4.2, nur Admin
Löschen	endgültig entfernen, nur Admin

4.4 Zusammenführen

„Zusammenführen" aktiviert einen Auswahlmodus: mehrere Zeilen anklicken (mindestens zwei), dann zusammenführen. Leere Felder des ältesten Eintrags werden aus den anderen ergänzt, die übrigen Einträge werden anschließend gelöscht.

4.5 Geräte (Syno) und IMEI

Je Teilnehmer lassen sich bis zu zwei Syno-Geräte samt „seit“-Datum und IMEI-Nummer erfassen. Im Bearbeiten-Dialog steht außerdem ein **Einzel-Abgleich**-Knopf zur Verfügung: eine Vodafone- oder Syno-Exportdatei auswählen, die passende Zeile (per GSM-Nummer bzw. Name) wird automatisch in die Felder übernommen – vor dem Speichern bitte prüfen.

4.6 Kündigung, Rücknahme und Neuvertrag (Dokumente)

- **Kündigung erstellen / zurücknehmen** (Rechtsklick auf einen Teilnehmer):

erzeugt ein **PDF zum Download** aus der Word-Vorlage sowie einen **Mailtext zum Kopieren** – in Outlook einfügen, PDF anhängen, senden.

- **„Neuvertrag“**: Name, Werk (Konto füllt sich automatisch) und Tarif

eingeben – legt einen neuen, noch ungeprüften Teilnehmer an und erzeugt einen Mailtext.

- Alle erzeugten Dokumente liegen zusätzlich gesammelt im Reiter

„Dokumente“.

4.7 Importe (nur Admin)

Über „Import“ in der Kopfzeile:

- **Vodafone**: Exportdatei hochladen, Änderungen in einer Vorschau prüfen,

dann bestätigen.

- **Syno**: Geräte-Exportdatei importieren, optional mit automatischer

Neuanlage fehlender Teilnehmer. Vor dem eigentlichen Import lässt sich die Datei zusätzlich **anreichern**.

4.8 Aufgaben

Wiedervorlagen mit Fälligkeitsdatum. Überfällige Aufgaben erscheinen rot, heute fällige gelb; die Anzahl offener Aufgaben steht als Zähler neben dem Reiter „Aufgaben“.

4.9 Statistik und Datenqualität

Kennzahlen und Verteilungen, mit anklickbaren Kacheln, die direkt in die passende gefilterte Ansicht springen (z. B. „Ohne GSM“, „Ablauf < 30 Tage“). Ein eigener Abschnitt zeigt einen Datenqualitäts-Überblick.

4.10 Notizen

Der Knopf „**Notizen**“ oben rechts öffnet ein persönliches Notizfeld – nur für den eigenen Account sichtbar, speichert automatisch beim Tippen. Gedacht für fortlaufende persönliche Vermerke, unabhängig von den Teilnehmerdaten.

4.11 Audit-Log

Der Reiter „**Audit**“ (nur Admin) zeigt alle Änderungen als lesbare Karten: wer hat wann was geändert. Bei vielen Einträgen zeigt eine Karte einen „**Rückgängig**“-Knopf, mit dem sich genau diese Änderung zurücknehmen lässt. Der Knopf erscheint nur bei Einträgen, die genügend Informationen für eine Rücknahme mitgeloggt haben – bei sehr alten Einträgen kann er fehlen.

4.12 Benutzerverwaltung (nur Admin)

Unter „**Benutzer**“: Konten anlegen/bearbeiten, Rolle setzen (Lesen / Schreiben / Admin), Konto aktivieren/deaktivieren, Passwort zurücksetzen.

4.13 Einstellungen (nur Admin)

Unter „**Einstellungen**“: Datenbank-Pfad bzw. volle Datenbank-URL, Backup-Download. **Wichtig:** Nach einer Änderung hier muss die Web-App neu gestartet werden, damit sie wirksam wird (Statusfenster -> „Beenden“, dann erneut starten).

SQLite-Datenbanken gehören **nicht** auf ein Netzlaufwerk oder SharePoint – das führt zuverlässig zu Fehlern („Benutzer-Tabelle fehlt“ o. Ä.), weil SQLite Netzwerkspeicher nicht zuverlässig unterstützt. Netzlaufwerke sind nur als Backup-Ziel geeignet.

4.14 Design und App-Installation

Der Knopf **Mond/Sonne** oben schaltet zwischen hellem und dunklem Design um; die Wahl bleibt gespeichert. In Microsoft Edge lässt sich die Seite über Menü „...“ -> **Apps** -> „Diese Website als App installieren“ als eigenständiges Fenster mit App-Symbol einrichten.

5. Rollen und Rechte

Rolle	Darf
Lesen	alle Daten ansehen, nichts ändern
Schreiben	zusätzlich bearbeiten, importieren, Dokumente erzeugen
Admin	zusätzlich Benutzer verwalten, Einstellungen ändern, archivieren/löschen, Audit-Log einsehen

6. Datensicherung

- Unter **Einstellungen** lässt sich jederzeit ein Backup der Datenbank

herunterladen.

- Bei der Windows-Runtime übernimmt zusätzlich `deploy\windows\backup.ps1`

eine vollständige Sicherung (Datenbank, Dokumente, Logs) unter
%PROGRAMDATA%\Mobilfunkverwaltung\backups\.

- Empfehlung: vor größeren Änderungen (Import, Zusammenführen vieler

Einträge, Umstellung der Datenbank) immer erst ein Backup ziehen.

7. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Doppelklick auf Mobilfunkverwaltung.cmd tut nichts / Fehler	Meist eine Gruppenrichtlinie (Ausführungsrichtlinie/SRP) – IT kontaktieren oder auf anderem PC testen.
„Keine gültige Datenbank gefunden (Benutzer-Tabelle fehlt)“ beim Anmelden	Die konfigurierte Datenbank ist nicht erreichbar oder leer – häufigste Ursache: DB-Pfad zeigt auf ein Netzlaufwerk. In Einstellungen auf einen lokalen Pfad zurückstellen und neu starten.
Login schlägt fehl, obwohl Zugangsdaten stimmen	Nach mehreren Fehlversuchen greift eine kurze Login-Bremse – einige Minuten warten.
Änderung in Einstellungen wirkt nicht	Web-App muss nach Einstellungsänderungen neu gestartet werden (Statusfenster „Beenden“, dann erneut starten).
Kündigung/Rücknahme erzeugt kein PDF	Weder Word noch LibreOffice gefunden – die Datei wird dann als .docx erzeugt statt als PDF.
Mailtext öffnet sich nicht automatisch in Outlook	Kein Outlook installiert – der Mailtext wird stattdessen angezeigt, zum manuellen Kopieren.

Diese Anleitung wird bei Änderungen an Funktionsumfang oder Bedienung laufend aktualisiert. Technische Details zu Installation und Betrieb stehen in [WINDOWS_INSTALL.md](#), [docs/WINDOWS.md](#) und [README.md](#).